PROGRAMME DE FORMATION — CODAGE PYTHON POUR LES JEUNES

Séance 4 — « Le jeu vérifie et compte »

Date : samedi 3 octobre 2026, de 12 h à 14 h **Encadrement :** un enseignant par classe
Public : Jerusalem Geeks (9 – 12 ans) et Jeremiah Geeks (12 – 18 ans)

Objet de la séance. *Les apprenants disposent d'un programme qui dialogue avec deux joueurs. La séance aborde trois notions enchaînées : distinguer un texte d'un nombre — distinction que l'ordinateur impose et qui est à l'origine de la plupart des erreurs de débutant ; tenir un compteur ; enfin les opérateurs de comparaison et, selon leur résultat, le choix entre deux actions. Cette dernière notion est le véritable changement d'étape du parcours : le programme cesse de réciter et se met à décider. En fin de séance, le projet affiche un plateau numéroté, demande à chaque joueur la case qu'il veut jouer, refuse une case qui n'existe pas et ne compte que les coups valides.*

LE PROGRAMME EN UN COUP D'ŒIL

Horaire	Séquence	Durée
12 h - 12 h 15	Prière et accueil	15 min
12 h 15 - 12 h 22	Quiz de révision du travail de la semaine précédente	7 min
12 h 22 - 12 h 35	Première notion : distinguer un texte d'un nombre	13 min
12 h 35 - 12 h 50	Premier atelier : la calculatrice d'âge	15 min
12 h 50 - 13 h	Deuxième notion : le compteur	10 min
13 h - 13 h 10	Pause	10 min
13 h 10 - 13 h 30	Troisième notion : les opérateurs, et la décision	20 min
13 h 30 - 13 h 52	Second atelier : le projet — numéroter, compter, vérifier	22 min
13 h 52 - 14 h	Clôture	8 min

LE DÉROULÉ EN DÉTAIL

12 h - 12 h 15 Prière et accueil

- Temps de prière conduit par l'enseignant, comme à l'ouverture de chaque séance.
- Appel et feuille de présence.
- Annonce de l'objectif de la séance en deux phrases.

12 h 15 - 12 h 22 Quiz de révision

- Six questions projetées, auxquelles les élèves répondent simultanément avec des cartes de couleur. Aucun appareil n'est nécessaire.
- Les questions reprennent les points que le test envoyé aux familles a montrés fragiles. Les résultats individuels ne sont jamais commentés devant le groupe.

12 h 22 - 12 h 35 Première notion : texte ou nombre

Démonstration commentée au vidéoprojecteur. L'enseignant écrit le programme devant la classe et demande systématiquement aux élèves de prédire le résultat avant de l'exécuter.

- Ce que le joueur saisit au clavier est toujours du texte, même lorsqu'il saisit un nombre. L'enseignant provoque volontairement l'erreur correspondante et la lit avec la classe.
- Introduction de la conversion d'un texte en nombre, puis de la conversion inverse pour réafficher un résultat dans une phrase.

- Une seconde erreur est provoquée volontairement : demander un nombre et saisir un mot. Elle n'est pas réparée immédiatement, et l'enseignant l'annonce : s'en protéger suppose la troisième notion de la séance, abordée une heure plus tard. L'objectif est ici que les élèves sachent lire le message.

12 h 35 - 12 h 50 Premier atelier : la calculatrice d'âge

- Chaque élève écrit un programme qui demande un âge, l'utilise pour un calcul, puis réaffiche le résultat dans une phrase. L'exercice est volontairement court : il s'agit que chacun ait écrit les deux conversions de ses mains.
- Un prolongement est prévu pour les élèves les plus rapides : l'année de naissance.
- L'enseignant circule et n'intervient jamais sur le clavier de l'élève : il lui fait lire le message d'erreur et le laisse corriger.

12 h 50 - 13 h Deuxième notion : le compteur

Notion fondatrice des boucles, qui seront abordées plus tard dans le parcours.

- La notion est d'abord présentée sans machine, avec un objet manipulé devant la classe : une boîte dont on remplace le contenu.
- Les élèves découvrent que le signe égal n'exprime pas une égalité mathématique, mais une opération de rangement. La même ligne, répétée, produit un résultat différent à chaque exécution.
- L'enseignant fait reformuler la règle par deux élèves avant de passer à la suite.

13 h - 13 h 10 Pause

- Pause réelle. Les enseignants ouvrent le fichier du projet sur chaque poste.

13 h 10 - 13 h 30 Troisième notion : les opérateurs, et la décision

Séquence principale de la séance. Elle fait passer les apprenants d'un programme qui exécute une suite d'instructions à un programme qui choisit lui-même son comportement.

- Introduction du terme opérateur et de ses deux familles. Les apprenants connaissent déjà les opérateurs de calcul, qu'ils utilisent depuis la deuxième séance ; ils découvrent les opérateurs de comparaison. La distinction est posée en une phrase : les premiers produisent un résultat, les seconds une réponse — vrai ou faux.
- Les six opérateurs de comparaison sont présentés ensemble, au tableau, et essayés à l'écran. Donner la famille complète plutôt qu'un signe isolé évite que chaque nouveau symbole soit vécu comme une notion de plus.
- Distinction explicite entre le signe de rangement et l'opérateur de comparaison correspondant, écrite au tableau et conservée pendant toute la séance. C'est la confusion la plus fréquente à ce stade de l'apprentissage.
- Écriture d'une première structure de décision à deux issues. L'enseignant nomme chaque élément à voix haute pendant la frappe, en particulier le décalage de la ligne, qui détermine ce qui dépend de la condition.
- Le programme est exécuté deux fois avec des données différentes, afin de montrer qu'un même programme ne produit plus le même résultat.
- Une erreur est provoquée volontairement en supprimant le décalage, puis corrigée devant la classe : c'est l'erreur que les élèves rencontreront le plus pendant l'atelier.

13 h 30 - 13 h 52 Second atelier : le projet

- Le plateau de jeu porte désormais le numéro de chaque case, de 1 à 9.
- Le programme demande à chaque joueur la case qu'il souhaite jouer, convertit la réponse en nombre, vérifie que la case existe, refuse le coup dans le cas contraire, et n'incrémente le compteur que lorsque le coup est valide. Il annonce en fin de partie le nombre de coups joués et le nombre de cases restantes.
- Le fichier distribué est découpé en trois parties séparées par des arrêts explicites : les élèves attendent l'explication de l'enseignant avant d'aborder la partie suivante.
- La structure de décision leur est fournie écrite, en commentaire : à ce stade, l'exercice consiste à la recopier correctement et à en comprendre l'effet, non à l'inventer.
- Il est demandé à chaque élève de tester les deux issues possibles de son programme.

- À la fin de l'atelier, le programme de référence est remis à tous, qu'ils aient terminé ou non : aucun élève ne prend de retard sur le projet.

13 h 52 - 14 h Clôture

- Avancement du Mur de Mission.
- Question posée à la classe sur ce qui a été compris et sur ce dont les élèves ne sont pas sûrs. Les réponses déterminent l'ouverture de la séance suivante.
- Annonce de la séance 5 : le plateau conservera la mémoire des coups joués.

À l'issue de cette séance, chaque élève sait distinguer un texte d'un nombre et convertir l'un en l'autre, faire tenir un compteur à son programme, employer les opérateurs de comparaison et écrire une décision à deux issues correctement structurée. Le jeu affiche un plateau numéroté, demande leur coup aux deux joueurs, refuse une case qui n'existe pas et ne compte que les coups valides.